

- a) Chaque élément de surface éclairée est soumis à une force  $d\vec{F}$  radiale. Du fait de la symétrie autour de  $Oz$ , la force totale s'exerce suivant la direction  $Oz$  :

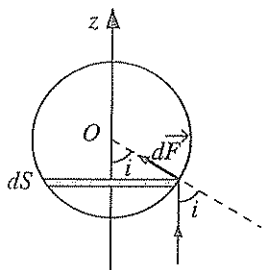
$$F = \int_{1/2 \text{ sphère}} P_r dS \cos i$$

avec pour  $dS$  la surface annulaire hachurée :

$$F = \int_0^{\pi/2} \left(2\frac{I}{c} \cos^2 i\right) (2\pi R \sin i \cdot R di) \cos i = -\frac{4\pi}{c} I R^2 \int_0^{\pi/2} \cos^3 i d(\cos i)$$

d'où

$$F = \pi R^2 \frac{I}{c}$$



- b) Pour soulever la bille, la force de pression de radiation doit être supérieure ou égale au poids :

$$\pi R^2 \frac{I}{c} \geq mg \Rightarrow$$

$$I_m = \frac{mgc}{\pi R^2}$$

Dans ces conditions, la puissance interceptée par la bille vaut :

$$P_m = \pi R^2 I_m = mgc$$

AN :  $m = 1,13 \cdot 10^{-8} \text{ kg}$  d'où  $I_m = 1,06 \cdot 10^9 \text{ W.m}^{-2}$  et  $P_m = 33,3 \text{ W}$ .

- c) Sur un intervalle de temps  $dt$ , la différence entre l'énergie reçue par l'onde et celle cédée à l'air sert à élever la température de la bille (à pression constante, la quantité de chaleur s'identifie à la variation d'enthalpie) d'où le bilan :

$$mC dT = \alpha P_m dt - K(T - T_a) 4\pi R^2 dt$$

et l'équation différentielle en  $T$  :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{T_a + T_1}{\tau} - \frac{T}{\tau} \quad \text{avec} \quad T_1 = \frac{\alpha P_m}{K 4\pi R^2} \quad \text{et} \quad \tau = \frac{mC}{K 4\pi R^2}$$

qui compte tenu de la condition initiale  $T(0) = T_a$  s'intègre en :

$$T(t) = T_a + T_1(1 - e^{-t/\tau}) ; \quad T_1 = \frac{\alpha P_m}{K 4\pi R^2} ; \quad \tau = \frac{mC}{K 4\pi R^2}$$

AN :  $T_1 = 833 \text{ K}$  et  $\tau = 0,54 \text{ s}$  : l'élévation de température est liée à  $T_1$ .  
La température limite atteinte est :  $T_l = T_a + T_1$

$$T_l = 1183 \text{ K}$$

Comme  $T_l > T_f$ , il y a fusion de la bille au bout d'un temps  $t_f$  donné par  $T(t_f) = T_f$  :

$$t_f = \tau \ln \frac{T_1}{T_l - T_f} ; \quad t_f = 0,68 \text{ s}$$

Cette durée est courte à l'échelle humaine, mais suffisante en laboratoire pour une brève observation de la lévitation de la bille par le faisceau laser.

## 1.5 Pression de radiation solaire

Une petite particule sphérique complètement absorbante, de rayon  $R$  et de masse volumique  $\rho = 2,8 \text{ g/cm}^3$  se trouve à une distance  $r$  du soleil.

Quelle est la valeur critique  $R_c$  de son rayon pour que les deux forces auxquelles elle est soumise de la part du soleil se compensent ? (penser à l'aspect corpusculaire).

Application numérique (après formule littérale) sachant que :

- la terre décrit autour du soleil une trajectoire quasi-circulaire de rayon  $a = 150.10^6 \text{ km}$  et de période  $T = 1 \text{ an}$ .
- au niveau de la terre, l'éclairement solaire moyen est  $P_s^a = 1,4 \text{ kW/m}^2$ .

Les deux forces en question sont la force de gravitation attractive de module  $F_{gr}$  et la force électromagnétique répulsive, liée à la pression de radiation, de module  $F_{em}$

\* la force gravitationnelle est  $F_{gr} = G \frac{m M_s}{r^2}$

où  $m = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$  est la masse de la particule

et  $M_s$  la masse du soleil donnée par la 3ème loi de Kepler appliquée à la terre :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_s} \quad \left( \text{soit } M_T \frac{v^2}{a} = G \frac{M_T M_s}{a^2} \text{ avec } v = \frac{2\pi a}{T} \right)$$

d'où

$$F_{gr} = \frac{16\pi^3}{3} \cdot \frac{\rho R^3 a^3}{r^2 T^2}$$

\* Il est commode d'évaluer la force d'origine électromagnétique par la théorie corpusculaire (un photon d'énergie  $h\nu$  possède une impulsion  $p = h\nu/c$ ).